중등 **3학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 10	**3.** 7
4. 13	**5.** 16	**6.** 550
7. 20	**8.** 559	**9.** 78
10. 5	**11.** 4	**12.** 12
13. 7	**14.** 10	**15.** 2
16. 60	**17.** 6	**18.** 3
19. 9	**20.** 7	**21.** 9
22. 8	**23.** 222	**24.** 3
25. 39		

1. $\sqrt{15}\div\sqrt{5}=\sqrt{15\div5}=\sqrt{3}$ $\therefore a=3$

2. 가장 많은 학생들이 받은 수행 평가 점수는 10점이므로 최빈값은 10점이다.

3. $4x^2-25=(2x+5)(2x-5)$이므로
$a=2$, $b=5$
$\therefore a+b=2+5=7$

4. $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{OM}=\overline{ON}$ $\therefore x=3$
$\overline{CD}=\overline{AB}=2\overline{AM}$이므로 $y=2\times5=10$
$\therefore x+y=3+10=13$

5. $\sin B=\frac{x}{20}=\frac{4}{5}$ $\therefore x=16$

6. 평균 기온이 34 ˚C 이상인 날은 평균 기온이 34 ˚C인 날과 36 ˚C인 날의 2일이고 그때의 아이스크림 판매량은 각각 250개, 300개이다.
따라서 아이스크림 판매량의 합은
250+300=550(개)

7. 포물선 ㈎의 꼭짓점의 좌표는 (0, −6)이고 포물선 ㈏의 꼭짓점의 좌표는 (5, −2)이므로
$0+a=5$에서 $a=5$
$-6+b=-2$에서 $b=4$
$\therefore ab=5\times4=20$

8. $A=\cos21^\circ-\sin22^\circ$
$=0.9336-0.3746$
$=0.559$
$\therefore 1000A=1000\times0.559=559$

9. 편차의 총합은 0이므로
$0+3+x+(-2)+3=0$ $\therefore x=-4$
(변량)=(평균)+(편차)이므로 학생 C의 영어 시험 점수는
82+(−4)=78(점)

10. $y=x^2-6x+11=(x-3)^2+2$
따라서 꼭짓점의 좌표는 (3, 2)이므로
$p=3$, $q=2$
$\therefore p+q=3+2=5$

11. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AC}\times\sin60^\circ$이므로
$6\sqrt{3}=\frac{1}{2}\times6\times\overline{AC}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\therefore \overline{AC}=4$ (cm)

12. $\sqrt{2600}+\sqrt{0.026}=\sqrt{26\times100}+\sqrt{\frac{260}{10000}}$
$=10\sqrt{26}+\frac{1}{100}\sqrt{260}$
$=10x+\frac{1}{100}y$
따라서 $a=10$, $b=\frac{1}{100}$이므로
$a+200b=10+200\times\frac{1}{100}=12$

13. 4개의 변량 10, 5, 8, a에서 a를 제외한 변량을 크기순으로 나열하면 5, 8, 10이고 이 자료의 중앙값이 7이므로
$5<a<8$
즉 $\frac{a+8}{2}=7$이므로 $a=6$
5개의 변량 14, 6, 12, b, 18에서 b를 제외한 변량을 크기순으로 나열하면 6, 12, 14, 18이고 이 자료의 중앙값이 13이므로
$b=13$
$\therefore b-a=13-6=7$

14. $\tan 45^\circ=1$, $\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은

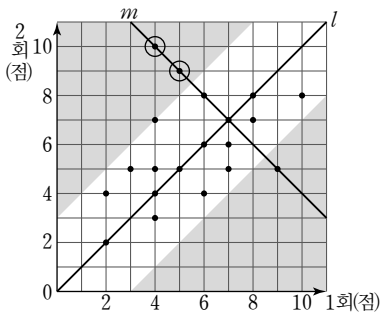
$a(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0$ $\quad\therefore\ ax^2-\frac{3}{2}ax+\frac{1}{2}a=0$

이때 $\frac{1}{2}a=2$에서 $a=4$

$-\frac{3}{2}a=-b$에서 $b=\frac{3}{2}a=\frac{3}{2}\times4=6$

$\therefore\ a+b=4+6=10$

15.



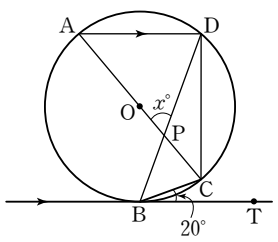
㈎ 1회보다 2회의 점수가 더 높은 선수의 수는 위 산점도에서 직선 l을 제외하고 직선 l의 위쪽에 있는 점의 개수와 같다.

㈏ 1회와 2회의 점수 차가 3점 이상인 선수의 수는 어두운 부분에 있는 점(경계선 포함)의 개수와 같다.

㈐ 1회와 2회의 점수의 평균이 7점인 선수의 수는 직선 m 위에 있는 점의 개수와 같다.

따라서 세 조건 ㈎, ㈏, ㈐를 모두 만족하는 선수는 모두 2명이다.

16. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}$를 그으면



$\angle BDC=\angle CBT=20^\circ$

$\overline{AC}$가 지름이므로 $\angle ADC=90^\circ$

$\therefore\ \angle ADB=\angle ADC-\angle BDC$

$=90^\circ-20^\circ=70^\circ$

$\angle DBT=\angle ADB=70^\circ$ (엇각)이므로

$\angle DBC=\angle DBT-\angle CBT=70^\circ-20^\circ=50^\circ$

$\therefore\ \angle DAC=\angle DBC=50^\circ$ ($\overset{\frown}{CD}$에 대한 원주각)

따라서 $\triangle APD$에서

$\angle APD=180^\circ-(50^\circ+70^\circ)=60^\circ$

$\therefore\ x=60$

17. $\overline{AP}=x$ cm라고 하면 $\overline{CQ}=2x$ cm이므로

$\overline{PB}=(20-x)$ cm, $\overline{BQ}=(20-2x)$ cm

이때 $\square APQC=\triangle ABC-\triangle PBQ$이므로

$144=\frac{1}{2}\times20\times20-\frac{1}{2}(20-2x)(20-x)$

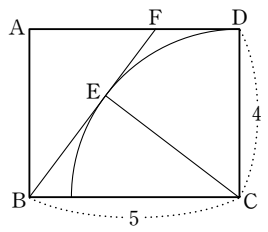
$x^2-30x+144=0$, $(x-6)(x-24)=0$

$\therefore\ x=6$ 또는 $x=24$

이때 $0<x<10$이므로 $x=6$

따라서 $\overline{AP}$의 길이는 6 cm이다.

18. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CE}$를 그으면



$\overline{BF}$는 접선이므로 $\angle BEC=90^\circ$

$\overline{CE}=\overline{CD}=4$이므로

$\triangle BCE$에서

$\overline{BE}=\sqrt{5^2-4^2}=3$

$\overline{AF}=x$라고 하면

$\overline{EF}=\overline{DF}=5-x$이므로

$\overline{BF}=\overline{BE}+\overline{EF}=3+(5-x)=8-x$

$\triangle ABF$에서

$(8-x)^2=4^2+x^2$, $16x=48$ $\quad\therefore\ x=3$

따라서 $\overline{AF}$의 길이는 3이다.

19. 그래프가 두 점 $A(-6, 0)$, $B(2, 0)$을 지나고 x^2의 계수가 a인 이차함수의 식은

$y=a(x+6)(x-2)$

$=ax^2+4ax-12a$

$=a(x+2)^2-16a$

즉 두 점 C, D의 좌표는 각각 $C(-2, -16a)$, $D(0, -12a)$이다.

$\triangle ABC$의 넓이가 $\triangle ABD$의 넓이보다 8만큼 크므로

$\frac{1}{2}\times8\times16a=\left(\frac{1}{2}\times8\times12a\right)+8$

$64a=48a+8$, $16a=8$ $\quad\therefore\ a=\frac{1}{2}$

따라서 이차함수의 식은 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-6$이므로

$a=\frac{1}{2}$, $b=2$, $c=-6$

$\therefore\ 2a+b-c=2\times\frac{1}{2}+2-(-6)=9$

20. 5를 2로 잘못 본 3개의 변량 a, b, 2의 평균이 2, 분산이 5이므로

$\frac{a+b+2}{3}=2$에서 $a+b=4$ $\quad\cdots\cdots$ ㉠

$\frac{(a-2)^2+(b-2)^2+(2-2)^2}{3}=5$에서

$a^2+b^2-4(a+b)+8=15$ $\quad\cdots\cdots$ ㉡

㉡에 ㉠을 대입하면

$a^2+b^2-4\times4+8=15$ $\quad\therefore\ a^2+b^2=23$

따라서 3개의 변량 a, b, 5의 평균은

$\frac{a+b+5}{3}=\frac{4+5}{3}=3$

이므로 분산은

$\frac{(a-3)^2+(b-3)^2+(5-3)^2}{3}$

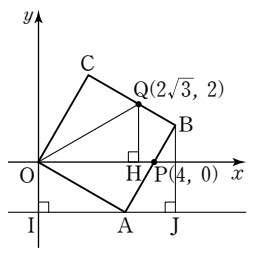
$=\frac{a^2+b^2-6(a+b)+22}{3}$

$=\frac{23-6\times4+22}{3}$

$=\frac{21}{3}$

$=7$

21. 오른쪽 그림과 같이 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{OQ}$를 그으면



$\overline{OH}=2\sqrt{3}$, $\overline{QH}=2$이므로

△OHQ에서

$\overline{OQ}=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2}=4$

이때 $\sin(\angle QOH)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$이므로 $\angle QOH=30^\circ$이다.

△QOC와 △POA에서

$\angle QCO=\angle PAO=90^\circ$, $\overline{QO}=\overline{PO}=4$, $\overline{CO}=\overline{AO}$이므로

△QOC≡△POA (RHS 합동)

$\therefore\ \angle POA=\angle QOC=\frac{1}{2}\times(90^\circ-30^\circ)=30^\circ$

점 A를 지나면서 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 I라 하고 점 B에서 이 직선에 내린 수선의 발을 J라고 하자.

$\overline{AO}=4\cos 30^\circ=2\sqrt{3}$이고 $\angle AOI=60^\circ$이므로

$\overline{AI}=2\sqrt{3}\sin 60^\circ=3$, $\overline{OI}=2\sqrt{3}\cos 60^\circ=\sqrt{3}$

$\overline{BA}=\overline{AO}=2\sqrt{3}$이고 $\angle BAJ=60^\circ$이므로

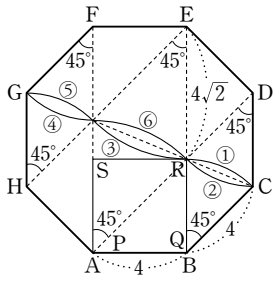
$\overline{BJ}=2\sqrt{3}\sin 60^\circ=3$, $\overline{AJ}=2\sqrt{3}\cos 60^\circ=\sqrt{3}$

따라서 점 B의 좌표는 $(3+\sqrt{3},\ 3-\sqrt{3})$이므로

$m=3$, $n=3$

$\therefore\ mn=3\times3=9$

22. 점 R가 지나는 곡선은 다음 그림의 곡선 ①~⑥과 같다.



①, ②, ④, ⑤는 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 호이고, ③, ⑥은 반지름의 길이가 $\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 호이다.

따라서 구하는 곡선의 길이는

$\left(2\pi\times4\times\frac{45}{360}\right)\times4+\left(2\pi\times4\sqrt{2}\times\frac{45}{360}\right)\times2$

$=(4+2\sqrt{2})\pi$

따라서 $a=4$, $b=2$이므로 $ab=4\times2=8$

23. $m=2k-1$, $n=2k+1$(k는 자연수)이라고 하면

$N=m^2+n^2=(2k-1)^2+(2k+1)^2=8k^2+2$

이때 N은 세 자리의 자연수이므로

$k=4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$

(i) $k=4$일 때, $N=8\times4^2+2=130$

(ii) $k=5$일 때, $N=8\times5^2+2=202$

(iii) $k=6$일 때, $N=8\times6^2+2=290$

(iv) $k=7$일 때, $N=8\times7^2+2=394$

(v) $k=8$일 때, $N=8\times8^2+2=514$

(vi) $k=9$일 때, $N=8\times9^2+2=650$

(vii) $k=10$일 때, $N=8\times10^2+2=802$

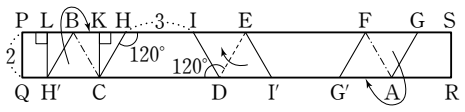
(viii) $k=11$일 때, $N=8\times11^2+2=970$

(i)~(viii)에서 $N=202$이므로 $k=5$

따라서 $m=2\times5-1=9$, $n=2\times5+1=11$이므로

$N+m+n=202+9+11=222$

24. 바깥쪽으로 접는다. 안쪽으로 접는다. 바깥쪽으로 접는다.



위 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BH}$에 내린 수선의 발을 K라고 하면

△CHK에서

$\overline{CH}=\frac{\overline{CK}}{\sin 60^\circ}=2\div\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$이므로

$\overline{BH}=\overline{IE}=\overline{FG}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$

점 H′에서 $\overline{PB}$에 내린 수선의 발을 L이라고 하면

$\overline{LB}=\frac{1}{2}\overline{BH}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

또 $\overline{EF}=\overline{HE}=\overline{HI}+\overline{IE}=3+\frac{4\sqrt{3}}{3}$,

$\overline{PL}+\overline{GS}=\overline{QH'}+\overline{GS}=3$이므로

$\overline{PS}=\overline{PL}+\overline{LB}+\overline{BH}+\overline{HE}+\overline{EF}+\overline{FG}+\overline{GS}$

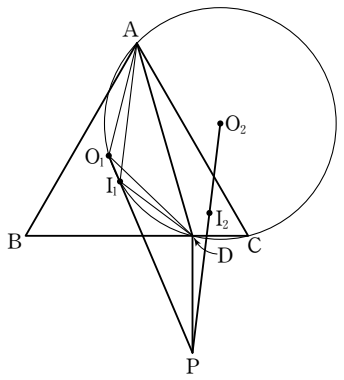
$=\overline{PL}+\overline{GS}+\overline{LB}+\overline{BH}+\overline{FG}+\overline{HE}+\overline{EF}$

$=3+\frac{2\sqrt{3}}{3}+\frac{4\sqrt{3}}{3}\times2+\left(3+\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)\times2$

$=9+6\sqrt{3}$

따라서 $p=9$, $q=6$이므로 $p-q=9-6=3$

25. 다음 그림과 같이 $\overline{AO_1}$, $\overline{AI_1}$, $\overline{O_1D}$, $\overline{I_1D}$를 긋자.



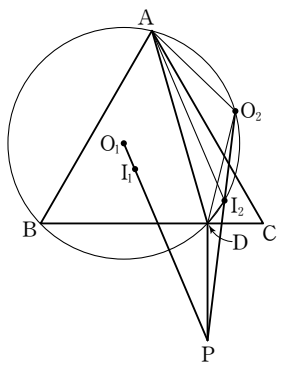
$\angle AO_1D=2\angle ABD=2\times60^\circ=120^\circ$,

$\angle AI_1D=90^\circ+\frac{1}{2}\angle ABD=90^\circ+\frac{1}{2}\times60^\circ=120^\circ$

이므로 $\angle AO_1D=\angle AI_1D$

한편 $\angle AO_1D+\angle ACD=180^\circ$이므로 5개의 점 A, O_1, I_1, D, C는 한 원 위에 있다.

또 다음 그림과 같이 $\overline{AO_2}$, $\overline{AI_2}$, $\overline{O_2D}$, $\overline{I_2D}$를 긋자.



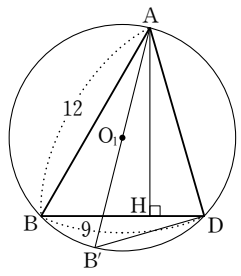
$\angle AO_2D=2\angle ACD=2\times60^\circ=120^\circ$,

$\angle AI_2D=90^\circ+\frac{1}{2}\angle ACD=90^\circ+\frac{1}{2}\times60^\circ=120^\circ$이므로

$\angle AO_2D=\angle AI_2D$

한편 $\angle AO_2D+\angle ABD=180^\circ$이므로 5개의 점 A, O_2, I_2, D, B도 한 원 위에 있다.

점 O_1은 $\triangle ABD$의 외심이므로 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면



$\overline{AH}=12\sin 60^\circ=6\sqrt{3}$,

$\overline{BH}=12\cos 60^\circ=6$

이때 $\overline{DH}=\overline{BD}-\overline{BH}=9-6=3$이므로

$\triangle AHD$에서

$\overline{AD}=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+3^2}=\sqrt{117}$

$\overline{AO_1}$의 연장선이 원 O_1과 만나는 점을 B′라고 하면

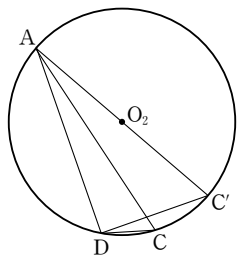
$\angle AB'D=\angle ABD=60^\circ$이고

$\angle ADB'=90^\circ$이므로

$\overline{AB'}=\dfrac{\sqrt{117}}{\sin 60^\circ}=2\sqrt{39}$

$\therefore \overline{AO_1}=\dfrac{1}{2}\overline{AB'}=\sqrt{39}$

점 O_2는 $\triangle ACD$의 외심이므로 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AO_2}$의 연장선이 원 O_2와 만나는 점을 C′라고 하면



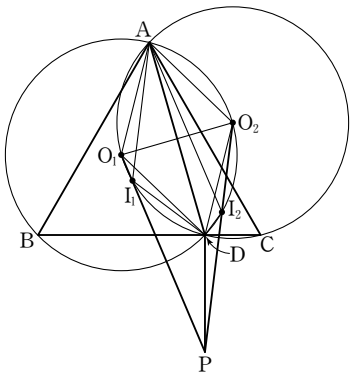
$\angle AC'D=\angle ACD=60^\circ$이고

$\angle ADC'=90^\circ$이므로

$\overline{AC'}=\dfrac{\sqrt{117}}{\sin 60^\circ}=2\sqrt{39}$

$\therefore \overline{AO_2}=\dfrac{1}{2}\overline{AC'}=\sqrt{39}$

즉 $\square AO_1DO_2$는 마름모이고 $\overline{O_1O_2}$를 그으면 $\triangle AO_1O_2$는 정삼각형이다.



$\angle AI_2O_2=\dfrac{1}{2}\angle AO_1O_2=30^\circ$ ($\overset{\frown}{AO_2}$에 대한 원주각),

$\angle I_1AI_2=\angle I_1AD+\angle I_2AD=\dfrac{1}{2}\angle BAC=30^\circ$이므로

$\angle AI_2O_2=\angle I_1AI_2$

즉 $\overline{AI_1}/\!/\overline{O_2I_2}$이므로

$\angle O_1PO_2=\angle AI_1O_1=30^\circ$ (동위각)

한편 $\angle O_1DO_2=60^\circ$이므로

$\angle O_1PO_2=\dfrac{1}{2}\angle O_1DO_2$이고 $\overline{O_1D}=\overline{O_2D}$이므로 점 D는 $\triangle O_1PO_2$의 외심이다.

따라서 $\overline{DP}=\overline{DO_1}=\overline{AO_1}$이므로

$\overline{DP}^2=\overline{AO_1}^2=(\sqrt{39})^2=39$